Recursividade – Parte 2



Raízes Indistintas (raízes múltiplas)

Considere que *r* é uma raiz múltipla, com multiplicidade 2.

Pela definição de raiz múltipla, existe um polinômio *q*(*x*) de grau *k*-2, tal que

$$p(x) = (x - r)^2 q(x)$$

Raízes Indistintas

Para todo $n \geq k$ considere os seguintes polinômios de grau n:

$$u_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_k x^{n-k}$$

$$v_n(x) = a_0 n x^n + a_1 (n-1) x^{n-1} + \ldots + a_k (n-k) x^{n-k}$$

Raízes Indistintas

Observe que $v_n(x) = xu'_n(x)$

onde $u'_n(x)$ **é a derivada de** $u_n(x)$ **em relação a *x*.**

Pode-se reescrever a equação $u_n(x)$ **da seguinte forma:**

$$u_n(x) = x^{n-k}\,p(x) = x^{n-k}(x-r)^2 q(x) = (x-r)^2\left[x^{n-k}q(x)\right]$$

Raízes Indistintas

Derivando $u_n(x)$ tem-se:

$$u_n'(x) = 2(x-r)x^{n-k}q(x) + (x-r)^2\left[x^{n-k}q(x)\right]'$$

$$u_n'(r) = 0 \longrightarrow v_n(r) = r \times u_n'(r) = 0 \qquad n \geq k$$

ou

$$a_0 n r^n + a_1(n-1)r^{n-1} + \ldots + a_k(n-k)r^{n-k} = 0$$

Raízes Indistintas

Pela equações anteriores

$$t_n = nr^n$$

também é uma solução para a recorrência.

De forma geral, se a raiz *r* tem multiplicidade *m*, então

$$t_n = r^n, \quad t_n = nr^n, \; t_n = n^2 r^n \ldots t_n = n^{m-1} r^n$$

também são soluções distintas para a recorrência.

Funções Recorrentes

$r_1,\ldots,r_l$ são l raízes distintas e $m_1 \ldots m_l$ são suas multiplici dades, então :

$$t_n = \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=0}^{m_i - 1} c_{ij} n^j r_i^n$$

É a solução geral para a equação (*)

Raízes Indistintas - Exemplo

$$t_n = \begin{cases} n & n = 0, 1 \; ou \; 2 \\ 5t_{n-1} - 8t_{n-2} + 4t_{n-3} & n > 2 \end{cases}$$

$$t_n - 5t_{n\text{-}1} + 8t_{n\text{-}2} - 4t_{n\text{-}3} = 0$$

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0$$

$$(x\text{-}1)(x\text{-}2)^2 = 0$$

Raízes Indistintas - Exemplo

$$t_n - 5t_{n-1} + 8t_{n-2} - 4t_{n-3} = 0$$

$$t_n = \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=0}^{m_i - 1} c_{ij} n^j r_i^n$$

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0$$

$$(x-1)(x-2)^2 = 0$$

c_0

Raízes Indistintas - Exemplo

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x-1)(x-2)^2 = 0$$

$$r_1 = 1 \rightarrow \text{multiplicidade } 1$$

$$r_2 = 2 \rightarrow \text{multiplicidade } 2$$

$$t_n = c_1 1^n + c_2 2^n + c_3 n 2^n$$

Raízes Indistintas - Exemplo

Das condições iniciais:

$$t_0 = c_1 1^0 + c_2 2^0 + c_3 0 \text{x} 2^0 = 0$$

$$t_1 = c_1 1^1 + c_2 2^1 + c_3 1 \text{x} 2^1 = 1$$

$$t_2 = c_1 1^2 + c_2 2^2 + c_3 2 \text{x} 2^2 = 2$$

Raízes Indistintas - Exemplo

Sistema de equações para cálculo dos *Cs*

$$
\begin{aligned}
c_1 + c_2 &= 0 && n=0\\
c_1 + 2c_2 + 2c_3 &= 1 && n=1\\
c_1 + 4c_2 + 8c_3 &= 2 && n=2
\end{aligned}
$$

$$c_1 = -2; \quad c_2 = 2; \quad c_3 = -\frac{1}{2}$$

Raízes Indistintas - Exemplo

$$t_n = c_1 1^n + c_2 2^n + c_3 n 2^n$$

$$c_1 = -2; \quad c_2 = 2; \quad c_3 = -\frac{1}{2}$$

$$t_n = 2^{n+1} - n2^{n-1} - 2$$

Raízes Indistintas – Exemplo

Resumo

$$t_n = \begin{cases} n & n = 0, 1 \; ou \; 2 \\ 5t_{n-1} - 8t_{n-2} + 4t_{n-3} & n > 2 \end{cases}$$

$$t_n = 2^{n+1} - n2^{n-1} - 2$$

Raízes Indistintas – Exercício

$$t_n = \begin{cases} n & n = 0, 1 \; ou \; 2 \\ 6t_{n-1} - 4t_{n-2} - 8t_{n-3} & n > 2 \end{cases}$$

Recorrência Não Homogênea

Exemplo

$$t_n - 3t_{n-1} = 5^n$$

Recorrência Não Homogênea

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \ldots + a_k t_{n-k} = b^n p(n)$$

b **é uma constante e** ***p(n)*** **é um polinômio em** ***n*** **de grau** ***d***

Exemplo

$$t_n - 3t_{n-1} = 5^n \qquad p(n) = 1;\ b = 5;$$

Recorrência Não Homogênea
Solução por Substituição

Recorrência Não Homogênea

Exemplo 1

$$t_n - 3t_{n-1} = 5^n \qquad (01)$$

Multiplicando (01) por 5

$$5t_n - 15t_{n-1} = 5^{n+1} \qquad (02)$$

Substituindo n por (n-1) na equação (02)

$$5t_{n-1} - 15t_{n-2} = 5^n$$

Recorrência Não Homogênea

$$t_n - 3t_{n-1} = 5^n$$

$$-(5t_{n-1} - 15t_{n-2} = 5^n)$$

$$t_n - 8t_{n-1} + 15t_{n-2} = 0$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0 \longrightarrow (x-5)(x-3) = 0$$

$$t_n = c_1 5^n + c_2 3^n$$

Recorrência Não Homogênea

Com uma escolha arbitrária de valores para as constantes tem-se uma solução para:

$$t_n - 8t_{n-1} + 15t_{n-2} = 0$$

mas não temos uma solução para:

$$t_n - 3t_{n-1} = 5^n$$

Recorrência Não Homogênea

Dada a condição inicial:

t_0 para $n = 0$

de $$t_n - 3t_{n-1} = 5^n$$

temos que

$$t_1 = 3t_0 + 5$$

Recorrência Não Homogênea

Podemos calcular as constantes através do sistema

$$\begin{aligned} c_1 &+ c_2 &&= t_0 \\ 5c_1 &+ 3c_2 &&= 3t_0 + 5 \end{aligned}$$

$$c_1 = \frac{5}{2}$$

$$c_2 = t_0 - \frac{5}{2}$$

Recorrência Não Homogênea

Solução para:

$$t_n - 3t_{n-1} = 5^n$$

$$t_n = \frac{5}{2}5^n + \left(t_0 - \frac{5}{2}\right)3^n$$

Recorrência Não Homogênea

Exemplo 2

$$t_n - 2t_{n-1} = (n+5)3^n \qquad (01)$$

1. Multiplicando (01) por 9
2. Substituindo em (01) n por n+2
3. Substituindo em (01) n por n+1 e multiplicando por 6

Recorrência Não Homogênea

$$
\begin{aligned}
9t_n - 18t_{n-1} &= (n+5)3^{n+2} \\
t_{n+2} - 2t_{n+1} &= (n+7)3^{n+2} \\
-6t_{n+1} + 12t_n &= -6(n+6)3^{n+1} \\
&= -2(n+6)3^{n+2}
\end{aligned}
$$

$$t_{n+2} - 8t_{n+1} + 21t_n - 18t_{n-1} = 0$$

Recorrência Não Homogênea

$$t_{n+2} - 8t_{n+1} + 21t_n - 18t_{n-1} = 0$$

$$x^3 - 8x^2 + 21x - 18 = 0$$

$$(x-2)(x-3)^2 = 0$$



Raiz da Equação

Raízes “artificiais”
(introduzidas pela manipulação)

Recorrência Não Homogênea
Solução Geral

Recorrência Não Homogênea

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \ldots + a_k t_{n-k} = b^n p(n)$$

Equação do caso Não Homogêneo

$$(a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \ldots + a_k)(x-b)^{d+1} = 0$$



Termo associado à solução homogênea



Termo associado ao polinômio *P(x)*

Recorrência Não Homogênea

Exemplo 1

$$t_n = 2t_{n-1} + 1 \qquad n \geq 1 \qquad t_0 = 0$$

$$t_n - 2t_{n-1} = 1 \qquad b = 1 \quad p(n) = 1$$

$$(x-2)(x-1)^{0+1} = 0$$

Recorrência Não Homogênea

Exemplo 2: $t_n = 2t_{n-1} + n$

$$t_n - 2t_{n-1} = n \qquad b = 1 \quad p(n) = n$$

$$(x-2)(x-1)^{1+1} = 0$$

Recorrência Não Homogênea

Exemplo 3 $t_n = 2t_{n-1} + n + 2^n \qquad n \geq 1 \qquad t_0 = 0$

$$t_n - 2t_{n-1} = n + 2^n$$

$$\begin{cases} b_1 = 1, & p_1(n) = n, & d_1 = 1 \\ b_2 = 2, & p_2(n) = 1, & d_2 = 0 \end{cases}$$

$$(x-2)(x-1)^{1+1}(x-2)^{1+0} = 0$$

Recorrência Não Homogênea

Equação Geral

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \ldots + a_k t_{n-k} = b_1^n p_1(n)^{d_1} \quad + b_2^n p_2(n)^{d_2} \quad \ldots$$

$$(a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \ldots + a_k)(x - b_1)^{d_1+1}(x - b_2)^{d_2+1} = 0$$

Recorrência Não Homogênea

$$(x-2)(x-1)^{1+1}(x-2)^{1+0}=0$$

$$t_n = c_1 1^n + c_2 n 1^n + c_3 2^n + c_4 n 2^n$$

$$t_n = O(n2^n)$$

Mudança de variável

- Recorrências mais complicadas podem ser solucionadas pela técnica da equação característica, após mudança de variável.

- $T(n) \rightarrow$ termo de uma recorrência geral;
- $t_i \rightarrow$ termo de nova recorrência obtida por mudança de variável;

Mudança de variável

- Considere a recorrência:

$$T(n) = \begin{cases} 1, n = 1 \\ 3T(n/2) + n, n > 1 \text{ e } n \text{ é potência de 2} \end{cases}$$

- Substituindo n por 2^i, temos:

$$t_i = T(2^i) = 3T(2^{i-1}) + 2^i \rightarrow 3t_{i-1} + 2^i$$

- Reescrevendo...: $t_i - 3t_{i-1} = 2^i$
- Polinômio característico: $(x\text{-}3)(x\text{-}2)$
- Portanto, todas as soluções são da forma:

$$t_i = c_1 3^i + c_2 2^i$$

Mudança de variável

$$t_i = c_1 3^i + c_2 2^i$$

$T(2^i) = t_i$; $T(n) = t_{lgn}$, quando $n = 2^i$

$$T(n) = c_1 3^{lgn} + c_2 2^{lgn} = c_1 n^{lg3} + c_2 n$$

Mudança de variável

Exercício

Considere a recorrência $T(n) = 4T(n/2)+n^2$, em que n é uma potência de 2 e $n \geq 2$.

Solucione essa equação de recorrência pela técnica da equação característica, usando mudança de variável.

Equação Geral da Substituição de Variáveis

$$T(n) = lT(\, n/b \,) + cn^k \quad n > n_0$$

Condições:

- $n_0 \geq 1$, $l \geq 1$, $b \geq 2$, $k \geq 0$, inteiros
- c é um número real estritamente positivo

Equação Geral da Substituição de Variáveis

$$T(n) = lT(\, n/b \,) + cn^k \quad n > n_0$$

$$T(n) = \begin{cases} \Theta\left(n^k\right) & se\ l < b^k \\ \Theta\left(n^k \log n\right) & se\ l = b^k \\ \Theta\left(n^{\log_b l}\right) & se\ l > b^k \end{cases}$$

Equação Geral da Substituição de Variáveis

$$T(n) \leq lT(\, n/b \,) + cn^k \quad n > n_0$$

$$T(n) \in \begin{cases} O\left(n^k\right) & se\ l < b^k \\ O\left(n^k \log n\right) & se\ l = b^k \\ O\left(n^{\log_b l}\right) & se\ l > b^k \end{cases}$$

Equação Geral da Substituição de Variáveis

Exemplo 1

$$T(n) = 8T(n/2)$$

$$T(n) = \begin{cases} \Theta\left(n^k\right) & se\ l < b^k \\ \Theta\left(n^k \log n\right) & se\ l = b^k \\ \Theta\left(n^{\log_b l}\right) & se\ l > b^k \end{cases}$$

$$k = 0;\ \ b = 2;\ \ l = 8$$

$$\Theta\left(n^{\log_b l}\right) = \Theta\left(n^{\log_2 8}\right) = \Theta(n^3)$$

Teorema Central

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{Se } n < d \\ aT(n/b) + f(n) & \text{Se } n \geq d \end{cases}$$

$$a \geq 1, \quad b > 1, \quad f(n) > 0$$

Teorema Central

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{Se } n < d \\ aT(n/b) + f(n) & \text{Se } n \geq d \end{cases}$$

Caso 1

$$\text{Se } f(n) \text{ é } O(n^{\log_b a - \varepsilon})$$

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

***f*(*n*) é polinomialmente menor que** $n^{\log_b a}$

Teorema Central

Caso 1 - Exemplo $T(n) = 4T(n/2) + n$

$f(n) = n$ $\quad a = 4; b = 2$ $\quad \log_2^4 = 2$

1,5

$$n \text{ é } O(n^{\log_2 4 - \varepsilon}) \rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 4})$$

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

Teorema Central

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{Se } n < d \\ aT(n/b) + f(n) & \text{Se } n \geq d \end{cases}$$

Caso 2

$$\text{Se } f(n) \text{ é } \Theta(n^{\log_b a} \log^k n)$$

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{k+1} n)$$

Teorema Central

Caso 2 - Exemplo

$$T(n) = 2T(n/2) + n\log n$$

$$f(n) = n\log n \qquad a = 2; b = 2 \qquad \log_b^a = 1$$

$$n\log n \text{ é } \Theta(n^{\log_2 2}\log^1 n), \rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 2}\log^{1+1} n)$$

$$T(n) = \Theta(n\log^2 n)$$

Teorema Central

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{Se } n < d \\ aT(n/b) + f(n) & \text{Se } n \geq d \end{cases}$$

Caso 3

$$\text{Se } f(n) \text{ é } \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$$

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

$$\text{Com } af(n/b) \leq \delta f(n) \quad \delta < 1$$

Teorema Central

Caso 3 - Exemplo

$$T(n) = T(n/3) + n\log n$$

$$f(n) = n\log n \qquad a = 1; b = 3 \qquad \log_3^1 = 0$$

$n\log n$ é $\Omega(n^{\log_3 1+\varepsilon})$ (0,5)

$$n/3 \le \delta\, n\log n \quad \delta < 1$$

$$T(n) = \Theta(n\log n)$$

Teorema Central

Exercício 1

$$T(n) = 8T(n/2) + n^2$$

Teorema Central

Exercício 1 $T(n) = 8T(n/2) + n^2$

$$f(n) = n^2$$

$$a = 8; b = 2$$

$$\log_2^8 = 3$$

Teorema Central

Exercício 1

$$T(n) = 8T(n/2) + n^2$$

$$f(n) = n^2 \qquad a = 8; b = 2 \qquad \log_2^8 = 3$$

Caso 1 ⟶

$$n^2 = O\left(n^{\log_2 8 - \varepsilon}\right) = O(n^{2,5})$$

$$T(n) = \Theta(n^{\log_2 8}) = \Theta(n^3)$$

$$T(n) = \Theta\left(n^3\right)$$

Teorema Central

Exercício 2

$$T(n) = 9T(n/3) + n^3$$

Teorema Central

Exercício 2

$$T(n) = 9T(n/3) + n^3$$

$$f(n) = n^3$$

$$a = 9; b = 3$$

$$\log_3^9 = 2$$

Teorema Central

Exercício 2 $T(n) = 9T(n/3) + n^3$

$f(n) = n^3$ $\quad a = 9; b = 3$ $\quad \log_3^9 = 2$

Caso 3 $\longrightarrow$ $n^3 = \Omega(n^{\log_3 9+\varepsilon}) = \Omega(n^{2,5})$

$T(n) = \Theta(n^3)$

$T(n) = \Theta(n^3)$ $\quad 9(n/3) \leq 0{,}99\, n^3 \quad \delta < 1$

Teorema Central

Exercício 3

$$T(n) = T(n/2) + 1$$

Teorema Central

Exercício 3

$$T(n) = T(n/2) + 1$$

$$f(n) = n^0$$

$$a = 1; b = 2$$

$$\log_2^1 = 0$$

Teorema Central

Exercício 3 $T(n) = T(n/2) + 1$

$f(n) = n^0$ $a = 1; b = 2$ $\log_2^1 = 0$

Caso 2 $\longrightarrow$ $1 \text{ é } \Theta(n^{\log_2 1} \log^0 n)$

$T(n) = \Theta(n^{\log_2 1} \log n)$

$T(n) = \Theta(\log n)$

FIM